

2025년 조원고 1학년 2학기 중간

1. 원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 이라고 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 은 상수이다.)

[4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

2. 수직선 위의 두 점 $A(-3)$ 과 $B(6)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점의 좌표는?

[4.0점]

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$
④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

3. 집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

[4.0점]

- ① $3 \notin A$ ② $\{3, 5, 7\} \subset A$
③ $\{3, 4\} \in A$ ④ $\{12\} \subset A$
⑤ $A = \{1, 3, 4, 12\}$

4. 원 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은?

[4.1점]

- ① $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$
② $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$
③ $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$
④ $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$
⑤ $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$

5.점 $(-1, 2)$ 를 지나고 직선 $x+2y+3=0$ 에 평행한 직선의 방정식이 $x+ay+b=0$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.1점]

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

6.직선 $x+2y+3=0$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $x+2y+a=0$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

7.전체집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=20$, $n(B)=11$, $n(A \cap B)=5$ 일 때, $n(A^C \cap B^C)$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 6 ② 8 ③ 14
④ 26 ⑤ 35

8.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{x \mid x \text{는 } 3 \text{의 배수}\}$,
 $B = \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 $(A \cap B) \cap X = \emptyset$ 과 $(A \cup B) \cup X = (A \cup B)$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는?

[4.2점]

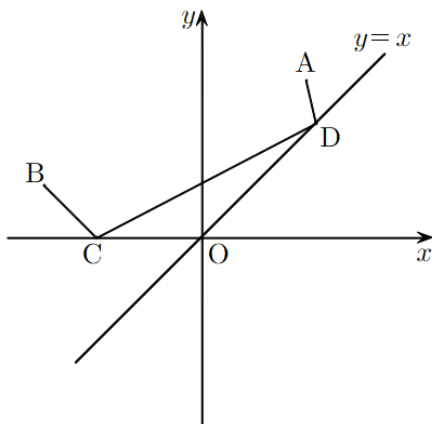
- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

9. 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k 의 배수의 집합을 A_k 로 나타낼 때, 세 집합 A_4, A_6, A_{10} 에 대하여 $n(A_{10} \cap (A_4 \cup A_6))$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

10. 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 $A(2, 3), B(-3, 1)$ 이 있다. 서로 다른 두 점 C 와 D 가 각각 x 축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값은?



[4.3점]

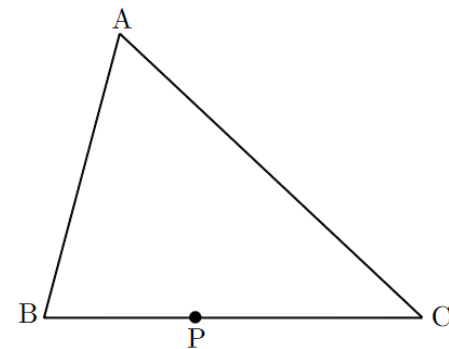
- ① $4\sqrt{2}$ ② $\sqrt{34}$ ③ $2\sqrt{10}$
④ $\sqrt{41}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

11. 두 직선 $x-2y-5=0$ 과 $4x+2y-3=0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선 중에서 기울기가 양수인 직선의 방정식은?

[4.4점]

- ① $6x-2y-13=0$ ② $6x-3y+7=0$
③ $4x-2y-9=0$ ④ $2x-6y-11=0$
⑤ $3x-6y-5=0$

12. 삼각형 ABC 에서 선분 BC 를 $2:3$ 으로 내분하는 점이 P 이고 $\overline{AB} = \sqrt{15}$, $\overline{BC} = 5$, $\overline{CA} = \sqrt{30}$ 일 때, $\overline{AP}^2$ 의 값은?



[4.4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

13. 두 직선 l_1 과 l_2 , 원 C 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 직선 l_1 과 l_2 의 기울기는 2이고, 원 C 에 접한다.
 (나) 원 C 는 두 점 $(2, -2)$ 와 $(4, -6)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원이다.

두 직선이 y 축과 만나는 두 점을 A와 B라고 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

[4.5점]

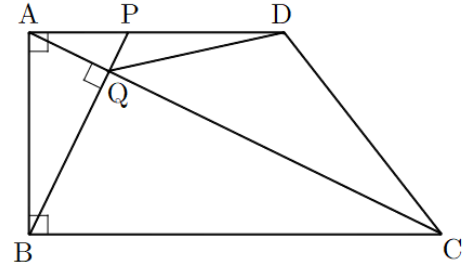
- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

14. 두 점 $A(-1, 3)$ 과 $B(3, 1)$ 을 이은 선분 AB의 수직이등분선이 원 $(x+2)^2 + (y-5)^2 = k$ 와 한 점에서 만날 때, 상수 k 의 값은?

[4.5점]

- ① $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{27\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{81}{5}$
 ④ $\frac{102}{5}$ ⑤ $\frac{144}{5}$

15. 그림과 같이 $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 16$ 인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 2:3으로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 PQD의 넓이는?



[4.6점]

- ① $\frac{16}{5}$ ② $\frac{24}{5}$ ③ $\frac{32}{5}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{48}{5}$

16. 두 원의 방정식을

$$C_1 : x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0,$$

$$C_2 : x^2 + y^2 + 2ax + 6y + 18 = 0$$

이라고 하자. 점 $(4, 1)$ 에서 원 C_1 에 그은 접선 중 기울기가

양수인 직선이 원 C_2 의 넓이를 이등분할 때, $a + r^2$ 의 값은? (단, a 는 상수이고, r 은 원 C_2 의 반지름이다.)

[4.9점]

- ① 11 ② 14 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

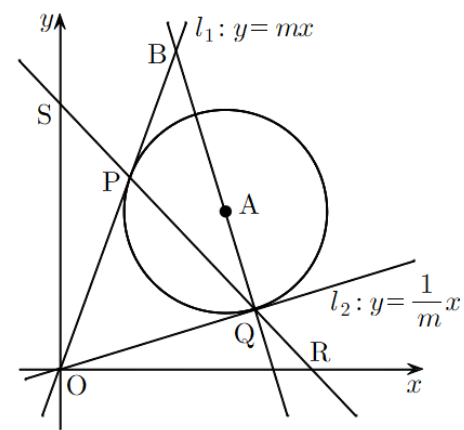
17. 그림과 같이 두 직선 $l_1 : y = mx$ ($m > 1$)과 $l_2 : y = \frac{1}{m}x$ 에 동시에 접하는 원의 중심을 A 라 하자. 직선 l_1 과 원의 접점을 P , 직선 l_2 와 원의 접점을 Q , 직선 PQ 가 y 축, x 축과 만나는 점을 각각 S , R 이라 할 때, 세 점 P , Q , R 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PQ} = 2\overline{QR}$

(나) 삼각형 OPQ 의 넓이는 9이다.

직선 l_1 과 직선 AQ 의 교점을 B 라 할 때, 선분 BQ 의 길이는?

(단, 원의 중심 A 는 제1사분면 위에 있고, O 는 원점이다.)



[5.2점]

- ① $2\sqrt{6}$ ② 6 ③ $2\sqrt{10}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 7

18.좌표평면 위의 세 점 A, B, C 가 있다. 양수 a 에 대하여 점 $A(a, a)$ 이고, 삼각형 ABC 는 한 변의 길이가 4인 정삼각형이며 무게중심은 원점이다. 점 $C(p, q)$ 가 제4사분면 위의 점일 때, pq 의 값은? (단, p, q 는 상수이다.)

[5.4점]

① $-\frac{8}{3}$

② -2

③ $-\frac{4}{3}$

④ $-\frac{2}{3}$

⑤ $-\frac{1}{3}$

19.집합 U 의 두 부분집합 A 와 B 에 대하여

$$n(U)=40, n(A)=28, n(B)=19$$

이다. $n(A \cap B), n(A - B), n(B - A), n(A^c \cap B^c)$ 중 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 최솟값은?

[5.8점]

① 7

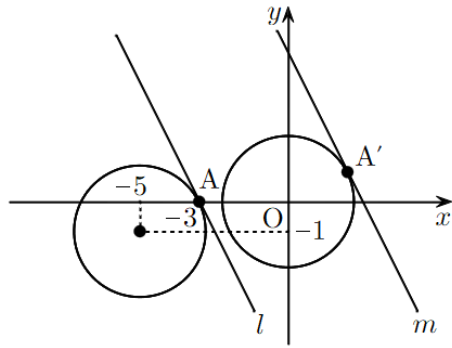
② 9

③ 12

④ 14

⑤ 19

20. 원 $C: (x+5)^2 + (y+1)^2 = 5$ 위의 점 $A(-3, 0)$ 에서의 접선 l 의 방정식을 다음 과정에 따라 구하려고 한다. 물음에 답하시오.



(1) 원 C 를 원 $C': x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A 를 평행이동한 점 A' 의 좌표를 구하시오.(2점)

(2) 원 C' 위의 점 A' 에서의 접선 m 의 방정식을 구하시오.(2점)

(3) 접선 m 을 평행이동하여 접선 l 의 방정식을 구하시오.(3점)

[7.0점]

21. 원 $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 4$ 위의 점 A 와 직선 $3x - 4y + 7 = 0$ 위의 서로 다른 두 점 B 와 C 를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC 를 만들 때, 그 넓이의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ①
3. [정답] ④
4. [정답] ②
5. [정답] ④
6. [정답] ⑤
7. [정답] ③
8. [정답] ⑤
9. [정답] ④
10. [정답] ⑤
11. [정답] ①
12. [정답] ④
13. [정답] ⑤
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ①
17. [정답] ③
18. [정답] ③
19. [정답] ②
20. [정답] (1) (2, 1) (2) $2x+y=5$ (3) $2x+y=-6$
21. [정답] 최댓값 $64\sqrt{3}/3$, 최솟값 $16\sqrt{3}/3$

1. [정답] ②

[해설]

표준형 $(x-p)^2 + (y-q)^2 = r^2$ 에서 중심과 반지름을 그대로 읽는다

$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 을 $(x-(-1))^2 + (y-2)^2 = 3^2$ 으로 고쳐 보면

중심은 $(-1, 2)$ 이고 반지름의 길이는 3 이다

즉 $a=-1$, $b=2$, $r=3$ 이므로

$$a+b+r=-1+2+3=4$$

따라서 답은 ②

2. [정답] ①

[해설]

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$

으로 내분하는 점은 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$

$A(-3)$, $B(6)$ 이고 $m:n=2:1$ 이므로

$$\frac{2 \times 6 + 1 \times (-3)}{2+1} = \frac{12-3}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

△ 비를 거꾸로 쓰지 않도록 주의한다 — $2:1$ 이므로 B 쪽 좌표에 2 를, A 쪽 좌표에 1 을 곱한다

따라서 답은 ①

3. [정답] ④

[해설]

먼저 A 를 원소나열법으로 바꾼다

12 의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12 이므로 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

① 3 은 A 의 원소이므로 $3 \notin A$ 는 거짓

② 5 와 7 이 A 의 원소가 아니므로 거짓

③ $\{3, 4\}$ 는 A 의 부분집합이지 원소가 아니다. $\in$ 이 아니라 $\subset$ 를 써야 하므로 거짓

④ $12 \in A$ 이므로 $\{12\} \subset A$ 는 참

⑤ 2 와 6 이 빠져 있으므로 거짓

따라서 답은 ④

4. [정답] ②

[해설]

원은 중심과 반지름만 옮기면 된다. 원점에 대한 대칭이동은 중심의 두 좌표에 모두 음의 부호를 붙인다

$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 5$ 의 중심은 $(2, -1)$, 반지름은 $\sqrt{5}$

중심 $(2, -1)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-2, 1)$ 이고

반지름은 그대로 $\sqrt{5}$

따라서 구하는 도형의 방정식은 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5$

따라서 답은 ②

5. [정답] ④

[해설]

직선 $x+2y+3=0$ 에 평행한 직선은 x , y 의 계수비가

같으므로 $x+2y+c=0$ 꼴이다

이 직선이 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$$-1+2 \times 2+c=0 \text{ 에서 } c=-3$$

즉 구하는 직선은 $x+2y-3=0$ 이고, 이것이 $x+ay+b=0$ 과

같으므로 $a=2$, $b=-3$

$$a+b=2+(-3)=-1$$

따라서 답은 ④

6. [정답] ⑤

[해설]

평행이동은 식의 x 에 $x-m$ 을, y 에 $y-n$ 을 넣는

것이다(부호에 주의)

x 축의 방향으로 3 , y 축의 방향으로 -1 만큼 옮기므로 x 에

$x-3$, y 에 $y+1$ 을 넣는다

$$(x-3)+2(y+1)+3=0$$

정리하면 $x-3+2y+2+3=0$, 즉 $x+2y+2=0$

이것이 $x+2y+a=0$ 이므로 $a=2$

따라서 답은 ⑤

7. [정답] ③

[해설]

드모르간 법칙으로 여집합의 교집합을 합집합의 여집합으로 바꾼다

$$A^C \cap B^C = (A \cup B)^C$$

먼저 합집합의 원소의 개수를 구하면

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 20 + 11 - 5 = 26$$

따라서

$$n((A \cup B)^C) = n(U) - n(A \cup B) = 40 - 26 = 14$$

따라서 답은 ③

8. [정답] ⑤

[해설]

두 조건을 모두 포함 관계로 바꾸는 것이 열쇠다

$(A \cup B) \cup X = (A \cup B)$ 는 $X \subset (A \cup B)$ 와 같은 말이고,

$(A \cap B) \cap X = \emptyset$ 는 X 가 $A \cap B$ 의 원소를 하나도 갖지 않는다는 뜻이다

즉 X 는 $(A \cup B) - (A \cap B)$ 의 부분집합이면 되고, 그 반대도 성립한다

$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ 에서

$A = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18\}$ (원소 9 개),

$$A \cap B = \{3, 6, 12\} \text{ (원소 3 개)}$$

따라서 X 를 고를 수 있는 바탕 집합의 원소는 $9 - 3 = 6$ 개이므로

$$2^6 = 64$$

따라서 답은 ⑤

9. [정답] ④

[해설]

두 배수 집합의 교집합은 최소공배수의 배수 집합이다.

분배법칙부터 쓴다

$$A_{10} \cap (A_4 \cup A_6) = (A_{10} \cap A_4) \cup (A_{10} \cap A_6)$$

$$A_{10} \cap A_4 = A_{20}, \quad A_{10} \cap A_6 = A_{30} \text{ 이므로 구하는 집합은}$$

$$A_{20} \cup A_{30}$$

100 이하의 자연수에서 $A_{20} = \{20, 40, 60, 80, 100\}$ 이므로

$$n(A_{20}) = 5$$

$$A_{30} = \{30, 60, 90\} \text{ 이므로 } n(A_{30}) = 3$$

$$A_{20} \cap A_{30} = A_{60} = \{60\} \text{ 이므로 } n(A_{20} \cap A_{30}) = 1$$

$$n(A_{20} \cup A_{30}) = 5 + 3 - 1 = 7$$

따라서 답은 ④

10. [정답] ⑤

[해설]

꺾인 길의 최솟값은 꺾이는 곳을 축(또는 직선)으로 삼아

대칭이동시켜 한 직선으로 펴서 구한다

D 는 직선 $y = x$ 위의 점이므로 $A(2, 3)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $A'(3, 2)$ 를 잡으면 선분 AD 와 선분 $A'D$ 의 길이가 같다

C 는 x 축 위의 점이므로 $B(-3, 1)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점 $B'(-3, -1)$ 를 잡으면 선분 BC 와 선분 $B'C$ 의 길이가 같다

따라서 $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 는 꺾인 길 $A' - D - C - B'$ 의 전체 길이와 같고, 이 길이는 두 점 A', B' 사이의 거리보다 작아질 수 없다

등호는 네 점 A', D, C, B' 이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

실제로 직선 $A'B'$ 은 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ 이고, 직선 $y = x$ 와의

교점은 $D(1, 1)$, x 축과의 교점은 $C(-1, 0)$ 이다. 선분 위의 순서가 $A' - D - C - B'$ 이고 C 와 D 가 서로 다른 점이므로 최솟값이 실제로 달성된다

두 점 사이의 거리는

$$\sqrt{(3 - (-3))^2 + (2 - (-1))^2} = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

따라서 답은 ⑤

11. [정답] ①

[해설]

각의 이등분선 위의 점은 두 직선에서 같은 거리에 있다 — 점과 직선 사이의 거리 두 개를 같다고 놓는다

이등분선 위의 점을 (x, y) 라 하면

$$\frac{|x - 2y - 5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{|4x + 2y - 3|}{\sqrt{4^2 + 2^2}}$$

$$\sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}, \quad \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ 이므로 양변에 } 2\sqrt{5} \text{ 를 곱하면}$$

$$2|x - 2y - 5| = |4x + 2y - 3|$$

$$(i) \quad 2(x - 2y - 5) = 4x + 2y - 3 \text{ 이면 } 2x + 6y + 7 = 0 \text{ 이고}$$

$$\text{기울기는 } -\frac{1}{3} \text{ (음수)}$$

$$(ii) \quad 2(x - 2y - 5) = -(4x + 2y - 3) \text{ 이면 } 6x - 2y - 13 = 0 \text{ 이고}$$

$$\text{기울기는 } 3 \text{ (양수)}$$

$$\text{기울기가 양수인 것은 (ii) 이므로 구하는 직선은 } 6x - 2y - 13 = 0$$

따라서 답은 ①

12. [정답] ④

[해설]

변의 길이만 주어진 삼각형은 밑변을 x 축에 올려놓고 좌표로 바꾸면 내분점이 바로 계산된다

$$\overline{BC} = 5 \text{ 이므로 } B(0, 0), C(5, 0) \text{ 로 놓고 } A(s, t) \text{ 라 하자}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{15} \text{ 에서 } s^2 + t^2 = 15$$

$$\overline{CA} = \sqrt{30} \text{ 에서 } (s - 5)^2 + t^2 = 30$$

$$\text{아래 식에서 위 식을 빼면 } -10s + 25 = 15 \text{ 이므로 } s = 1, \text{ 이때 } t^2 = 15 - 1 = 14$$

P 는 선분 BC 를 $2 : 3$ 으로 내분하는 점이므로

$$\frac{2 \times 5 + 3 \times 0}{2 + 3} = 2, \text{ 즉 } P(2, 0)$$

$$\overline{AP}^2 = (1 - 2)^2 + t^2 = 1 + 14 = 15$$

따라서 답은 ④

13. [정답] ⑤

[해설]

조건 (나)로 원을 확정하고, 조건 (가)의 '접한다' 를 '중심과 직선 사이의 거리 = 반지름' 으로 바꾼다

(나) 지름의 양 끝점이 $(2, -2), (4, -6)$ 이므로 중심은 두 점의 중점 $(3, -4)$

반지름은 두 점 사이의 거리의 절반이므로

$$\frac{1}{2} \sqrt{(4 - 2)^2 + (-6 + 2)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{20} = \sqrt{5}$$

(가) 기울기가 2 인 직선을 $y = 2x + k$, 즉 $2x - y + k = 0$ 이라 하면

$$\frac{|2 \times 3 - (-4) + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \text{ 에서 } |10 + k| = 5$$

$10 + k = 5$ 또는 $10 + k = -5$ 이므로 $k = -5$ 또는 $k = -15$

두 직선의 y 절편이 각각 -5 , -15 이므로 $A(0, -5)$,

$B(0, -15)$

$$\overline{AB} = |-5 - (-15)| = 10$$

따라서 답은 ⑤

14. [정답] ③

[해설]

'한 점에서 만난다' 는 곧 '접한다' 이다 — 중심과 직선 사이의 거리가 반지름과 같다

먼저 수직이등분선을 세운다. 선분 AB 의 중점은

$$\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{3+1}{2} \right) = (1, 2)$$

직선 AB 의 기울기는 $\frac{1-3}{3-(-1)} = -\frac{1}{2}$ 이므로 수직이등분선의

기울기는 2

수직이등분선은 $y-2=2(x-1)$, 즉 $2x-y=0$

원 $(x+2)^2 + (y-5)^2 = k$ 의 중심은 $(-2, 5)$, 반지름은 $\sqrt{k}$ 이므로

$$\frac{|2 \times (-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{k}$$

좌변의 분자는 $|-9|=9$ 이고 분모는 $\sqrt{5}$ 이므로 $\sqrt{k} = \frac{9}{\sqrt{5}}$

양변을 제곱하면 $k = \frac{81}{5}$

따라서 답은 ③

15. [정답] ②

[해설]

직각이 두 개 있는 사다리꼴은 그 직각을 두 축으로 삼아 좌표로 옮긴다

$\angle A = \angle B = 90^\circ$ 이므로 두 변 AD 와 BC 는 서로 평행하다.

$B(0, 0)$, $A(0, 8)$, $C(16, 0)$ 로 놓고 $\overline{AD} = d$ 라 하면 $D(d, 8)$

P 는 선분 AD 를 $2:3$ 으로 내분하므로 $P\left(\frac{2}{5}d, 8\right)$

직선 AC 의 기울기는 $\frac{0-8}{16-0} = -\frac{1}{2}$, 직선 BP 의 기울기는

$$\frac{\frac{8}{2} - \frac{20}{5}}{\frac{2}{5}d} = \frac{20}{d}$$

두 직선이 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이다

$$\left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{20}{d} = -1 \text{ 에서 } \frac{10}{d} = 1 \text{ 이므로 } d = 10$$

즉 $D(10, 8)$, $P(4, 8)$ 이고 두 직선은 $AC: y = -\frac{1}{2}x + 8$,

$$BP: y = 2x$$

교점 Q 는 $2x = -\frac{1}{2}x + 8$ 에서 $\frac{5}{2}x = 8$, $x = \frac{16}{5}$, $y = \frac{32}{5}$

삼각형 PQD 에서 밑변 $\overline{PD} = 10 - 4 = 6$ 은 직선 $y = 8$ 위에

있고, 높이는 $8 - \frac{32}{5} = \frac{8}{5}$

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{8}{5} = \frac{24}{5}$$

따라서 답은 ②

16. [정답] ①

[해설]

'원의 넓이를 이등분한다' 는 '그 원의 중심을 지난다' 와 같은 말이다

$C_1: x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 을 표준형으로 고치면

$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ 이므로 중심 $(1, 2)$, 반지름 $\sqrt{5}$

점 $(4, 1)$ 을 지나는 직선을 $y-1 = m(x-4)$, 즉

$mx - y + 1 - 4m = 0$ 이라 하면

$$\frac{|m \times 1 - 2 + 1 - 4m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5} \text{ 에서 분자는 } |-3m - 1| \text{ 이므로}$$

$$(3m+1)^2 = 5(m^2+1), \text{ 즉 } 4m^2 + 6m - 4 = 0,$$

$$2m^2 + 3m - 2 = 0$$

$$(2m-1)(m+2) = 0 \text{ 이므로 } m = \frac{1}{2} \text{ 또는 } m = -2$$

기울기가 양수인 것은 $m = \frac{1}{2}$ 이고, 이때 접선은

$$y-1 = \frac{1}{2}(x-4), \text{ 즉 } x-2y-2=0$$

$C_2: x^2 + y^2 + 2ax + 6y + 18 = 0$ 을 표준형으로 고치면

$(x+a)^2 + (y+3)^2 = a^2 - 9$ 이므로 중심 $(-a, -3)$, $r^2 = a^2 - 9$

접선이 이 중심을 지나므로 $(-a) - 2 \times (-3) - 2 = 0$, 즉

$$-a + 4 = 0 \text{ 에서 } a = 4$$

$$r^2 = 4^2 - 9 = 7 \text{ 이므로 } a + r^2 = 4 + 7 = 11$$

따라서 답은 ①

17. [정답] ③

[해설]

원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다. 여기서 나오는 대칭성이 이 문항의 전부다

두 직선 $y = mx$ 와 $y = \frac{1}{m}x$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 서로

대칭이다. 두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선, 즉 $y = x$ 또는 $y = -x$ 위에 있다

원의 중심 A 는 제1사분면 위의 점이라고 했으므로 A 는 직선 $y = x$ 위에 있다

$\overline{OP} = \overline{OQ}$ 이고 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 이므로 직선 OA 는 선분 PQ 를

수직이등분한다. 즉 직선 PQ 의 기울기는 -1 이다

직선 PQ 를 $x+y=c$ ($c>0$) 이라 하면 x 축과의 교점은 $R(c, 0)$ 이다

$x+y=c$ 와 $y=mx$ 를 연립하면 $P\left(\frac{c}{m+1}, \frac{mc}{m+1}\right)$,

$y=\frac{1}{m}x$ 와 연립하면 $Q\left(\frac{mc}{m+1}, \frac{c}{m+1}\right)$

세 점의 x 좌표의 차로 길이를 재면(기울기가 -1 이므로 길이는 x 좌표 차의 $\sqrt{2}$ 배)

$$\overline{PQ} = \sqrt{2} \times \frac{c(m-1)}{m+1}, \quad \overline{QR} = \sqrt{2} \times \frac{c}{m+1}$$

조건 (가) $\overline{PQ} = 2\overline{QR}$ 에서 $m-1=2$ 이므로 $m=3$ (조건 $m>1$ 을 만족한다)

조건 (나) 삼각형 OPQ 의 높이는 원점과 직선 $x+y=c$ 사이의

거리 $\frac{c}{\sqrt{2}}$ 이고, $m=3$ 이므로 $\overline{PQ} = \frac{\sqrt{2}c}{2}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}c}{2} \times \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{c^2}{4} = 9 \text{ 에서 } c=6$$

즉 $P\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right), Q\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이다

직선 AQ 는 l_2 와 수직이고 l_2 의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 기울기는 -3 이다

$$y - \frac{3}{2} = -3\left(x - \frac{9}{2}\right), \text{ 즉 } y = -3x + 15$$

점 B 는 $l_1 : y=3x$ 와의 교점이므로 $3x = -3x + 15$ 에서

$$x = \frac{5}{2}, y = \frac{15}{2}$$

$$\overline{BQ} = \sqrt{\left(\frac{9}{2} - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - \frac{15}{2}\right)^2} = \sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

따라서 답은 ③

18. [정답] ③

[해설]

정삼각형에서는 무게중심이 곧 외심이다 — 무게중심에서 꼭짓점까지의 거리가 세 꼭짓점 모두 같다

한 변의 길이가 4 인 정삼각형의 높이는 $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ 이고,

무게중심은 그 높이를 2 : 1 로 내분하므로

$$\overline{OA} = \frac{2}{3} \times 2\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$A(a, a)$ ($a>0$) 이므로 $\overline{OA} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$ 이고

$$\sqrt{2}a = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ 에서 } a = \frac{4\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

선분 BC 의 중점을 M 이라 하면 무게중심이 선분 AM 을 2 : 1

로 내분하므로 $M\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right)$

정삼각형이므로 선분 AM 과 선분 BC 는 수직이고, 직선 AM 은

직선 $y=x$ 와 방향이 같으므로 직선 BC 의 기울기는 -1 이다

$\overline{BM} = \overline{CM} = 2$ 이고 기울기 -1 인 방향으로 2 만큼 가면

x 좌표와 y 좌표가 각각 $\sqrt{2}$ 씩 변한다

제4사분면 위의 꼭짓점은 x 좌표가 커지고 y 좌표가 작아지는

쪽이므로

$$C\left(-\frac{a}{2} + \sqrt{2}, -\frac{a}{2} - \sqrt{2}\right) \text{ 이고 } \frac{a}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{ 이므로}$$

$$p = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{3}, \quad q = -\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$$

$$pq = -\frac{(3\sqrt{2})^2 - (\sqrt{6})^2}{9} = -\frac{18-6}{9} = -\frac{12}{9} = -\frac{4}{3}$$

따라서 답은 ③

19. [정답] ②

[해설]

네 개의 값을 모두 $n(A \cap B)$ 하나로 나타내면 움직임이 한눈에 보인다

$n(A \cap B) = i$ 라 하면

$$n(A - B) = 28 - i, \quad n(B - A) = 19 - i$$

$$n(A^C \cap B^C) = 40 - (28 + 19 - i) = i - 7$$

네 값이 모두 0 이상이어야 하므로 $7 \leq i \leq 19$

(짧은 길) 네 값 중 $28-i$ 와 $19-i$ 의 차는 i 와 무관하게

$$(28-i) - (19-i) = 9 \text{ 이므로 } M - m \geq 9 \text{ 이다}$$

$i = 13$ 이면 네 값이 13, 15, 6, 6 이어서 $M - m = 15 - 6 = 9$ 로 등호가 성립한다. 따라서 최솟값은 9 이다

(경우를 나누어 확인) 네 값 $i, 28-i, 19-i, i-7$ 중에서

$$i \geq i-7, \quad 28-i \geq 19-i \text{ 이므로}$$

최댓값 M 은 i 와 $28-i$ 중 큰 쪽, 최솟값 m 은 $19-i$ 와

$i-7$ 중 작은 쪽이다

(i) $7 \leq i \leq 13$ 이면 $M = 28-i, m = i-7$ 이므로

$$M - m = 35 - 2i \text{ 이고 } i = 13 \text{ 일 때 최소 } 9$$

(ii) $i = 14$ 이면 네 값은 14, 14, 5, 7 이므로

$$M - m = 14 - 5 = 9$$

(iii) $14 \leq i \leq 19$ 이면 $M = i, m = 19-i$ 이므로

$$M - m = 2i - 19 \text{ 이고 } i = 14 \text{ 일 때 최소 } 9$$

따라서 $M - m$ 의 최솟값은 9

따라서 답은 ②

20. [정답] (1) (2, 1) (2) $2x+y=5$ (3) $2x+y=-6$

[해설]

(1) 원을 원점 중심으로 옮기는 평행이동을 먼저 읽는다

원 $C : (x+5)^2 + (y+1)^2 = 5$ 의 중심은 $(-5, -1)$, 원

$C' : x^2 + y^2 = 5$ 의 중심은 $(0, 0)$ 이다

두 원의 반지름이 $\sqrt{5}$ 로 같으므로 C 를 C' 로 옮기는

평행이동은 중심을 옮기는 것과 같고, x 축의 방향으로 $0 - (-5) = 5$, y 축의 방향으로 $0 - (-1) = 1$ 만큼이다
따라서 점 $A(-3, 0)$ 가 옮겨 간 점은

$$A'(-3+5, 0+1) = (2, 1)$$

(확인) $2^2 + 1^2 = 5$ 이므로 A' 은 원 C' 위의 점이다

(2) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

$(x_1, y_1) = (2, 1)$, $r^2 = 5$ 이므로 접선 m 의 방정식은

$$m : 2x + y = 5$$

(3) 접선 m 을 (1) 의 평행이동의 역으로, 즉 x 축의 방향으로

-5 , y 축의 방향으로 -1 만큼 옮기면 접선 l 이 된다

식의 x 에 $x+5$ 를, y 에 $y+1$ 을 넣으면

$$2(x+5) + (y+1) = 5, \text{ 즉 } 2x + y + 11 = 5$$

따라서 접선 l 의 방정식은 $l : 2x + y = -6$

(확인) $A(-3, 0)$ 을 대입하면 $2 \times (-3) + 0 = -6$ 으로 성립하고,

중심 $(-5, -1)$ 과의 거리는 $\frac{|-10 - 1 + 6|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 로

반지름과 같다

21. [정답] 최댓값 $64\sqrt{3}/3$, 최솟값 $16\sqrt{3}/3$

[해설]

밑변 BC 가 직선 위에 있으므로 정삼각형의 크기는 점 A 에서 그 직선까지의 거리 하나로 정해진다

원 $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 4$ 의 중심을 $M(5, -2)$, 반지름을 2 라 하자

중심 M 과 직선 $3x - 4y + 7 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3 \times 5 - 4 \times (-2) + 7|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|30|}{5} = 6$$

$6 > 2$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다

점 A 는 원 위의 점이므로 A 에서 직선까지의 거리를 h 라 하면

$$6 - 2 \leq h \leq 6 + 2, \text{ 즉 } 4 \leq h \leq 8$$

정삼각형 ABC 에서 BC 를 밑변으로 보면 h 가 높이이므로, 한

변의 길이를 s 라 할 때 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}s$ 에서 $s = \frac{2h}{\sqrt{3}}$

$$\text{넓이는 } \frac{1}{2} \times s \times h = \frac{1}{2} \times \frac{2h}{\sqrt{3}} \times h = \frac{h^2}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}$$

$$h = 8 \text{ 일 때 최댓값 } \frac{\sqrt{3} \times 64}{3} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

$$h = 4 \text{ 일 때 최솟값 } \frac{\sqrt{3} \times 16}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{64\sqrt{3}}{3}$, 최솟값은 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$